



MINI LABO MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY

Voujemaa HADJAR



MINI LABO MICROSOFT

I. Introduction :

L'objectif de cette procédure est de décrire la méthodologie de déploiement d'un environnement de test isolé simulant une infrastructure d'entreprise.

Ce laboratoire s'appuie sur la solution de virtualisation Oracle VirtualBox et comprend deux instances :

- Serveur de domaine : Windows Server 2022 (Rôles AD DS et DNS).
- Poste Client : Windows 11 Professionnel.

II. Configuration du Serveur et du Réseau :

Pour commencer ce projet, j'ai configuré deux machines virtuelles sur VirtualBox : un serveur sous Windows Server 2022 et un poste client sous Windows 11.

Pour qu'elles puissent communiquer directement, j'ai basculé les cartes réseau en mode Accès par pont. J'ai ensuite attribué l'adresse IP fixe *192.168.1.10* au serveur, puis configuré le Windows 11 pour qu'il utilise cette même adresse comme serveur DNS préféré.

Depuis le Gestionnaire de serveur, j'ai installé le rôle Services de domaine Active Directory et créé un domaine local : *supportlab.local*

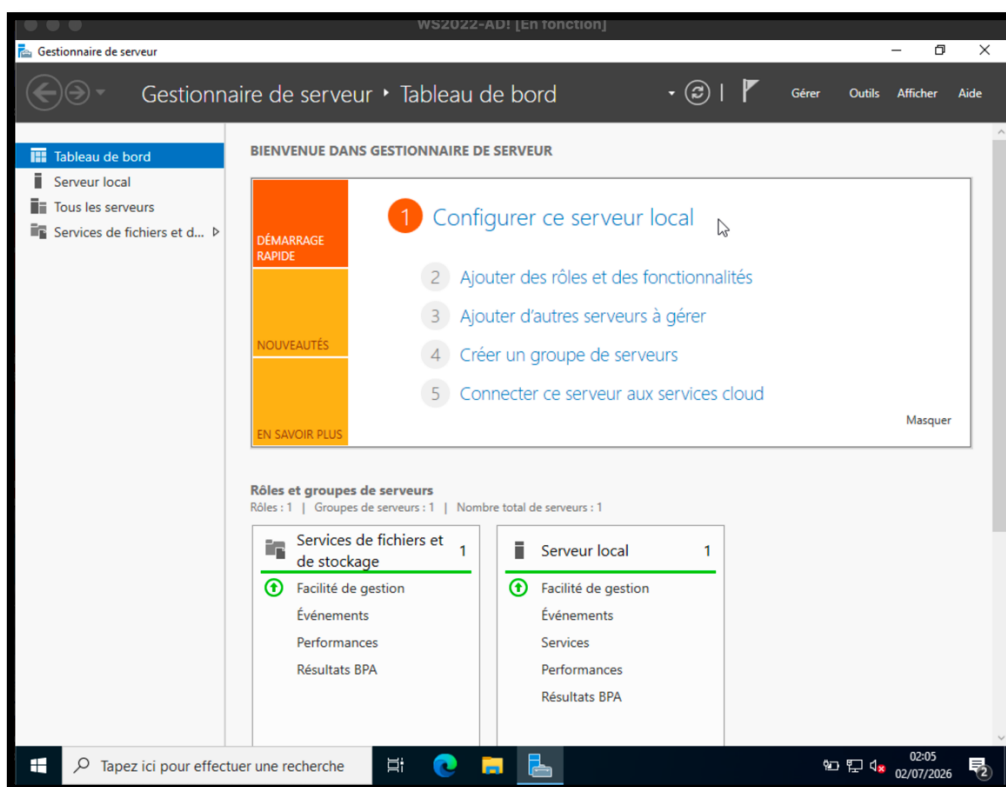


Figure 1 : Lancement de la configuration d'Active Directory

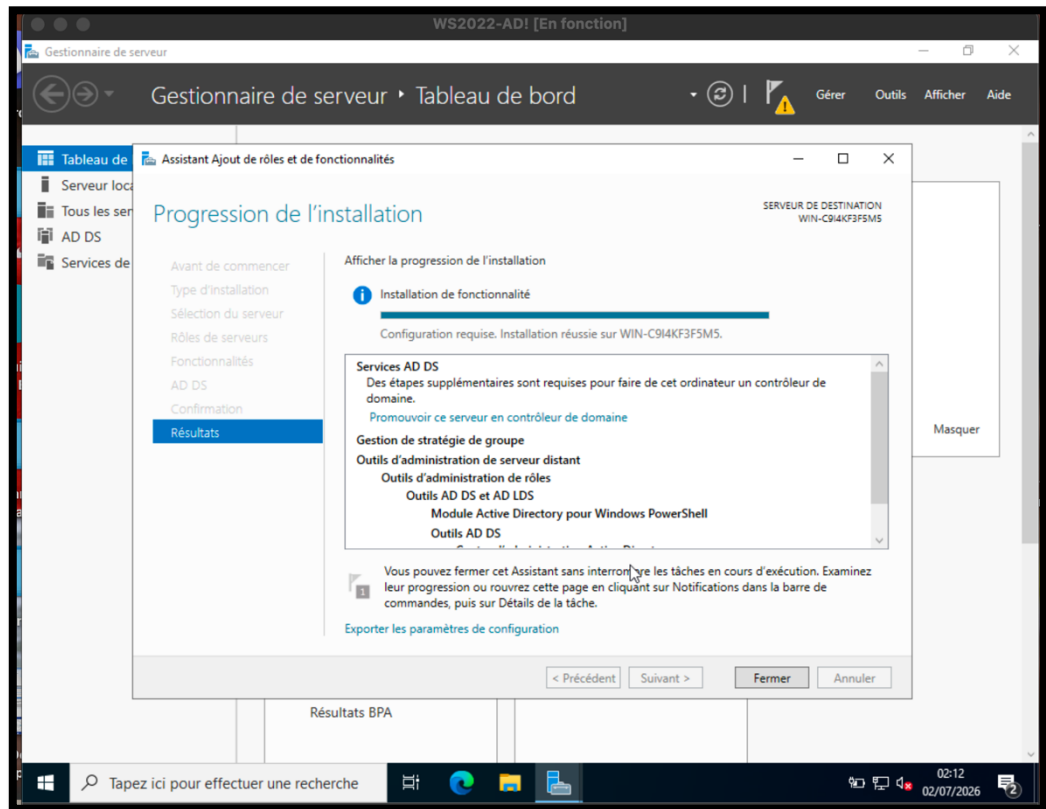


Figure 2 : Fin de l'installation des rôles sur le serveur

III. Phase de Vérification du Réseau :

Après avoir activé le domaine, j'ai vérifié la bonne connectivité entre le poste client et le serveur depuis le terminal Windows 11, afin de sécuriser l'étape où l'on connecte le PC au réseau de l'entreprise.

J'ai d'abord testé la résolution de nom avec la commande `nslookup supportlab.local` pour vérifier que le PC trouvait bien le serveur.

```

Microsoft Windows [version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>nslookup supportlab.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :      UnKnown
Address:  192.168.1.10

Nom :      supportlab.local
Addresses: 2001:861:e390:cd60:4521:b625:74c5:6ff5
           192.168.1.10

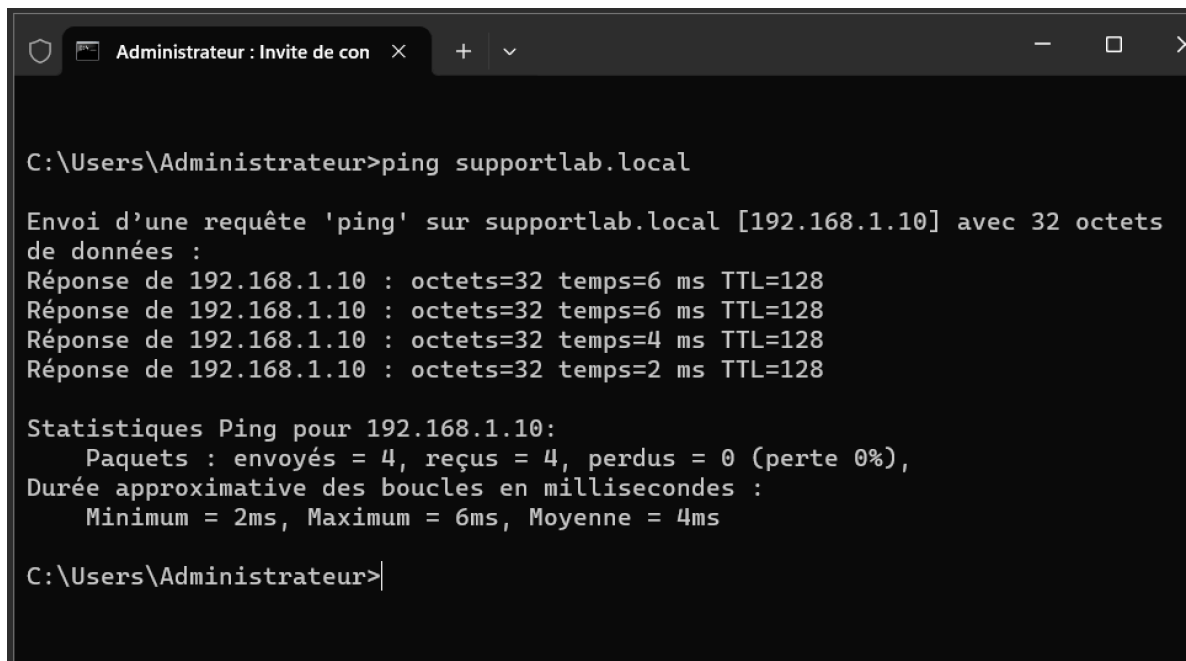
C:\Users\Administrateur>ping supportlab.local

Envoi d'une requête 'ping' sur supportlab.local [192.168.1.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

```

Figure 3 : Résultat de la commande de diagnostic DNS

J'ai complété cette vérification par un test de connectivité classique : *ping supportlab.local* afin de m'assurer que les paquets circulaient normalement sans blocage. Le résultat indique 0% de perte, le réseau est donc validé.



```
C:\Users\Administrateur>ping supportlab.local

Envoi d'une requête 'ping' sur supportlab.local [192.168.1.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 4ms

C:\Users\Administrateur>
```

Figure 4 : Test de ping réussi vers le contrôleur de domaine

IV. Création du compte utilisateur :

Le réseau étant totalement opérationnel, je suis retourné sur le serveur pour ajouter un utilisateur de test dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

J'ai créé le profil de notre collaborateur *John Doe*, avec l'identifiant *jdoe*, et configuré son mot de passe initial avec l'option "*Le mot de passe n'expire jamais*" pour faciliter les futurs tests dans ce laboratoire.

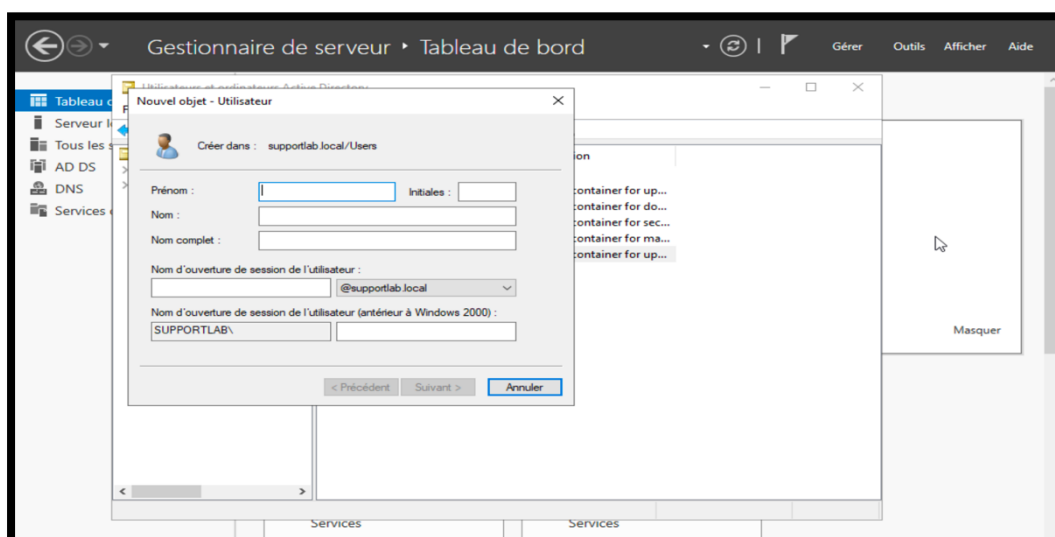


Figure 5 : Création de l'utilisateur jdoe

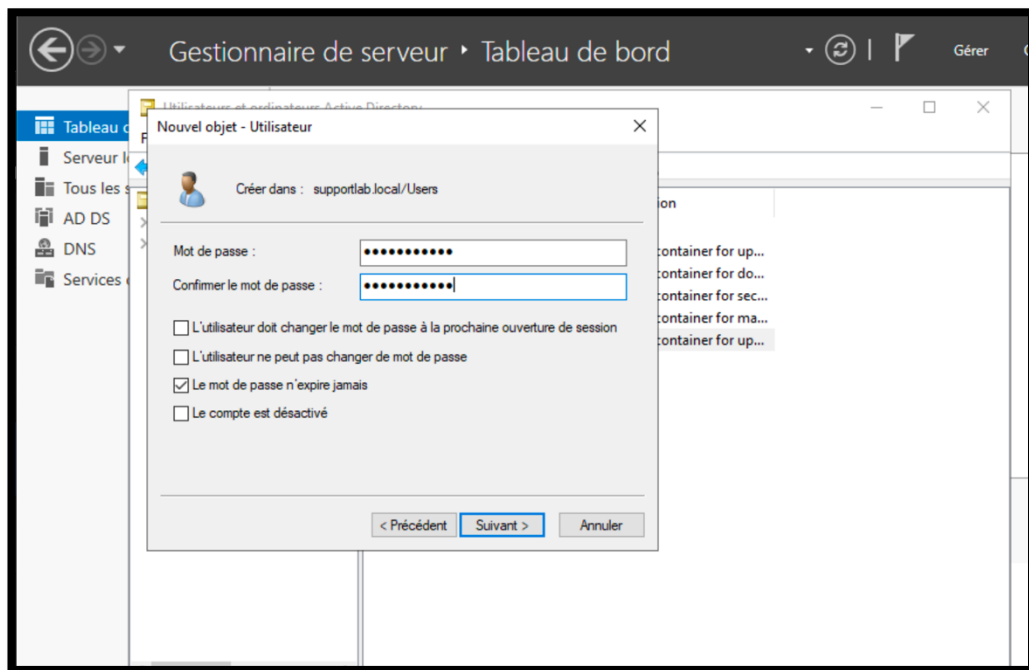


Figure 6 : Application des paramètres et création du mot de passe

V. Tests de Connexion sur le Windows 11 :

Pour terminer l'intervention, je suis repassé sur le poste client pour valider les accès. J'ai d'abord testé une connexion avec le compte `SUPPORTLAB\Administrateur` pour m'assurer que la machine était correctement intégrée au domaine.

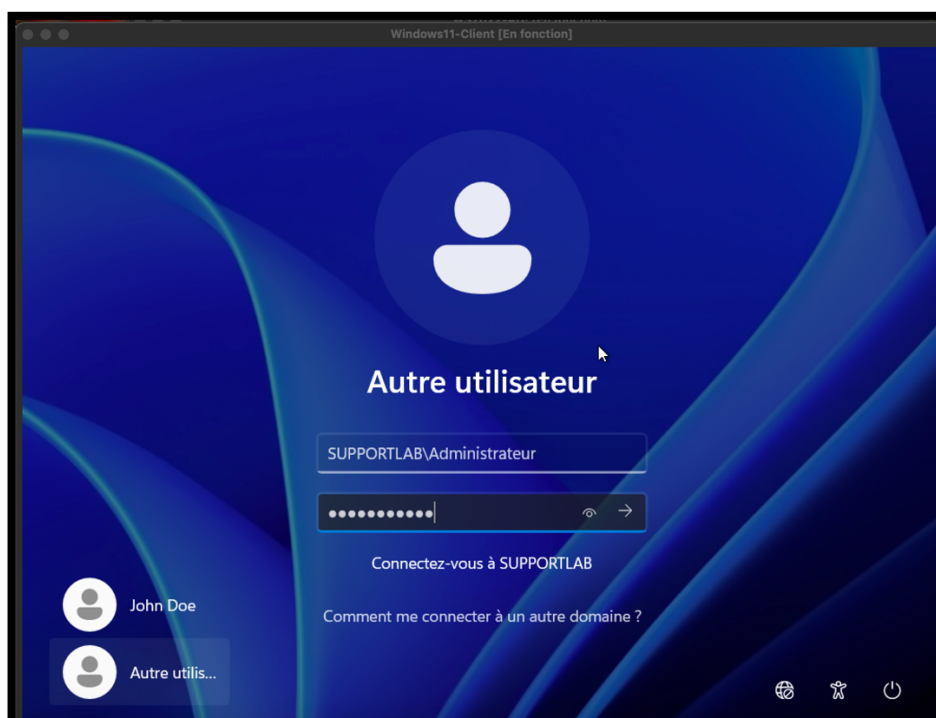


Figure 7 : Connexion en tant qu'Administrateur sur le poste client

Enfin, j'ai testé l'ouverture de session de l'employé avec le login *jdoe*.

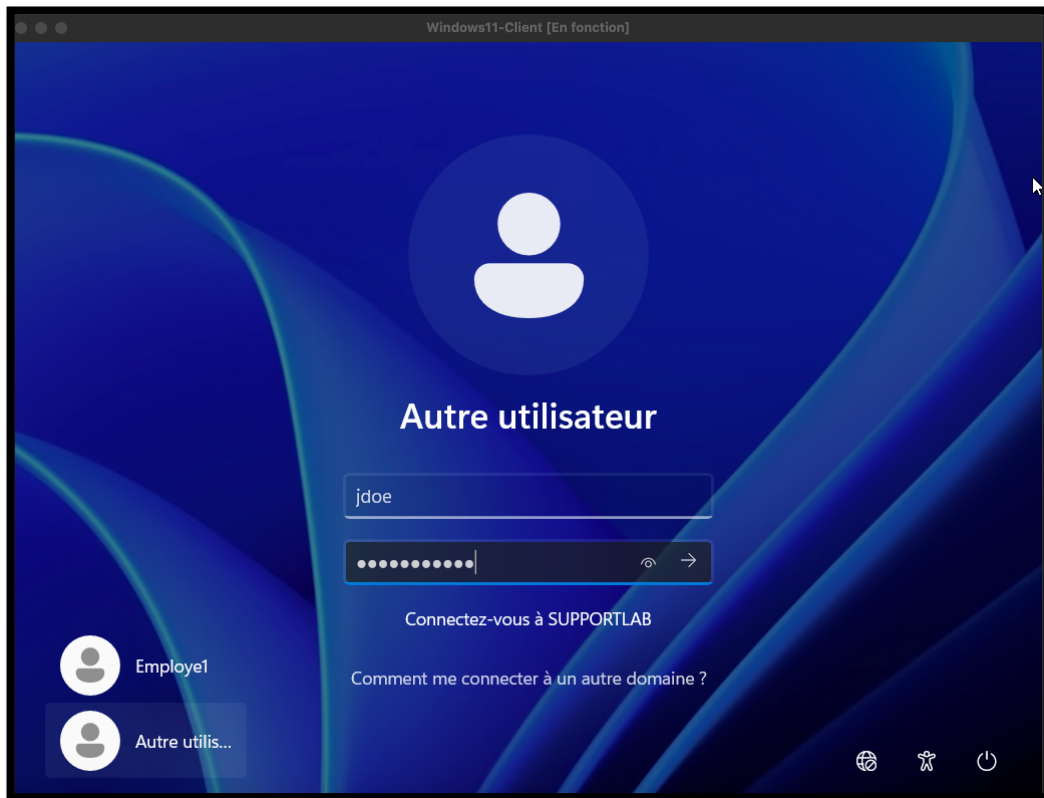


Figure 8 : Première tentative de connexion avec le compte de John Doe

Comme prévu lors d'une première connexion, le système a pris quelques instants pour charger et fabriquer le profil de l'utilisateur sur la machine.

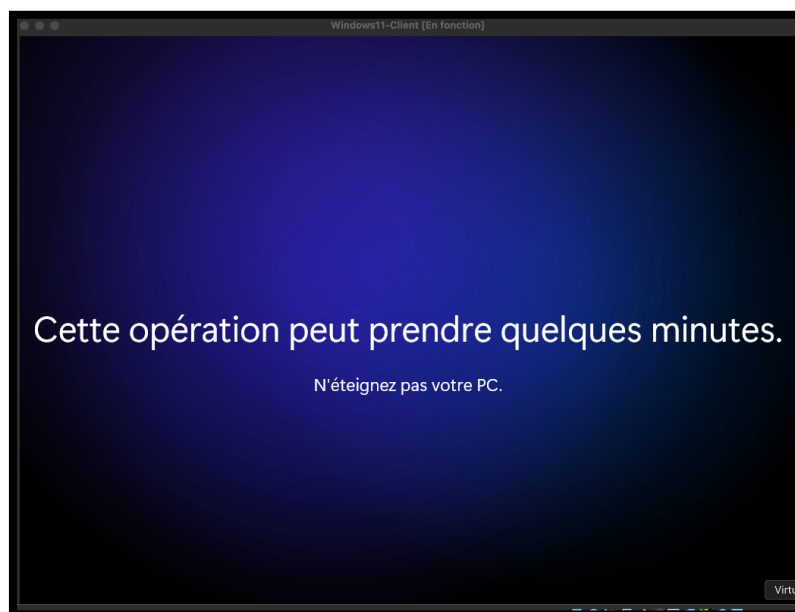


Figure 9 : Écran de préparation du bureau Windows

Le bureau s'est correctement ouvert et le profil est bien rattaché au nom de *John Doe*. Le poste client est maintenant totalement intégré et managé par notre serveur *supportlab.local*.

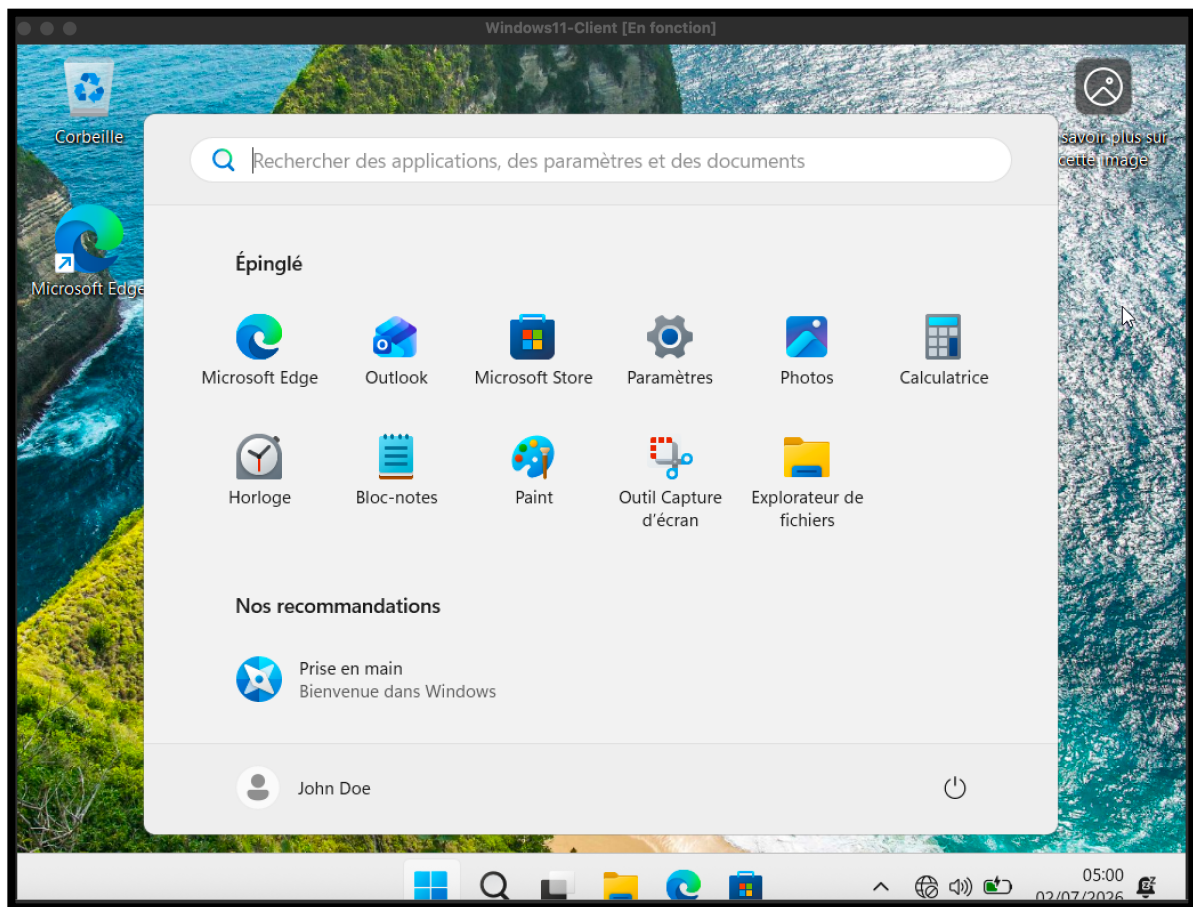


Figure 10 : Session ouverte et active sur le domaine

Conclusion :

Ce projet de mise en place de laboratoire m'a permis de comprendre concrètement le fonctionnement d'un environnement Active Directory en entreprise. En configurant le domaine de A à Z et en y rattachant un poste client sous Windows 11, j'ai pu assimiler l'importance d'une bonne configuration réseau et d'une gestion centralisée des utilisateurs.

La validation des accès avec les comptes Administrateur et John Doe prouve que l'infrastructure est aujourd'hui totalement opérationnelle. Ce laboratoire sain et stable va désormais me servir de base pour tester des configurations plus avancées, comme le déploiement de stratégies de groupe (GPO) ou la gestion de dossiers partagés sécurisés.